

Adafruit 4-Channel ADC Breakouts: ADS1015 and ADS1115 Official Engineering Guide

Precision 16-Bit Analog-to-Digital Conversion Module Application Manual

Author: Liz Clark & Ladyada • **Publisher:** Adafruit Industries, New York, NY • **Year:** 2024 • **Category:** Official Engineering Application Guide

Ringkasan Eksekutif & Landasan Teoretis

Panduan rekayasa resmi modul konverter analog-ke-digital presisi tinggi 16-bit ADS1115. Mengupas arsitektur penguat gain terprogram (PGA), perbandingan mode single-ended vs differential, penggunaan internal voltage reference presisi ultra-rendah drift, serta teknik penekanan noise frekuensi tinggi pada bus komunikasi I2C.

Spesifikasi Teknis & Relevansi Perangkat Keras / Metodologi

Parameter Teknis	Nilai / Pengaturan Terpilih	Dampak pada Sinyal Sensor TMR
Resolusi Kuantisasi	16-Bit (65.536 level diskrit)	Mampu mendeteksi pergeseran sekecil 0.1875 mV
Skala Penuh (FSR)	GAIN_TWOTHIRDS (± 6.144 V)	Mencakup rentang dinamik penuh keluaran AD623 (0 - 5.0 V)
LSB Step Size	0.1875 mV / bit count	Memberikan batas deteksi (LOD) yang sangat tajam
Kecepatan Konversi	128 SPS (Samples Per Second)	Rasio sinyal-terhadap-derau (SNR) maksimal tanpa aliasing

Mekanisme Ilmiah & Formulasi Matematis Terverifikasi

Perhitungan Resolusi Tegangan: $V_{in} = \text{LSB} \times \text{Raw_Count} = 0.1875 \text{ mV} \times \text{Count}$. Dengan tegangan referensi AD623 berpusat di 2.50 V, offset awal bertengger di angka Count ≈ 13333 .

Dokumen Monograf Teknis Resmi • Diproses dan Diverifikasi untuk Sistem Kepustakaan Ilmiah Terpadu Tugas Akhir Jurusan Fisika UIN SGD Bandung • Kunci Sitasi BibTeX: [adafruit_ads1115]